ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ, ЗАКУПКИ И СТРОИТЕЛЬСТВО (EPC)

ОБЪЕКТ: НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД (НПЗ) ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Локация: Республика Казахстан **Мощность:** 6 000 000 тонн в год **Бюджет:** $5 000 000 000 **Инвестор:** IMFK Fuel Trading (ОАЭ) **Структура финансирования:** 100% собственный капитал (Equity) **Дата:** 22 марта 2026 года

---

1. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование и цель проекта

Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет исчерпывающие требования к проектированию, инжинирингу, закупкам оборудования, строительно-монтажным работам и пусконаладке (EPC) нового высокотехнологичного нефтеперерабатывающего завода (далее — НПЗ) глубокой переработки мощностью 6 000 000 (шесть миллионов) тонн сырой нефти в год на территории Республики Казахстан.

Цель проекта — создание современного, экологически безопасного и экономически высокоэффективного предприятия, способного обеспечить глубокую переработку углеводородного сырья (не менее 95%) с выпуском моторных топлив экологического класса К5 (Евро-5), авиационного керосина марки Jet A-1 и продуктов нефтехимии для удовлетворения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан и реализации экспортного потенциала.

1.2. Заказчик (Инвестор)

Инвестором проекта выступает компания **IMFK Fuel Trading (ОАЭ)**. Реализация проекта осуществляется через Специальную проектную компанию (Special Purpose Vehicle - SPV), зарегистрированную в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Финансирование проекта осуществляется за счет 100% собственных средств инвестора (Equity) без привлечения заемного капитала.

1.3. Нормативно-правовая база и стандарты

Проектирование и строительство НПЗ должно осуществляться в строгом соответствии с:

1. Законодательством Республики Казахстан (включая Экологический кодекс, Предпринимательский кодекс, Налоговый кодекс 2026 года).
2. Государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП РК, СН РК, ГОСТ РК).
3. Требованиями промышленной безопасности и охраны труда РК.
4. Международными стандартами и нормами (API, ASME, ASTM, NFPA, IEC, ISO, DIN), если они не противоречат или превосходят по жесткости национальные стандарты РК. В случае расхождений приоритет отдается более строгим требованиям.

1.4. Стадийность реализации проекта

Реализация проекта осуществляется по модели EPC (Engineering, Procurement, Construction) на условиях “Lump Sum Turnkey” (LSTK - твердая фиксированная цена под ключ). Проект разделен на следующие ключевые фазы:

- **Фаза 1: Pre-FEED (Conceptual Design).** Разработка концептуального проекта, выбор оптимальной конфигурации завода, выбор лицензиаров технологий (Technology Licensors).
- **Фаза 2: FEED (Front-End Engineering Design).** Базовое проектирование, разработка проектно-сметной документации (ПСД) стадий «Проект» (П) для прохождения Государственной экспертизы РК и получения Комплексного экологического разрешения (КЭР).

- **Фаза 3: Detailed Engineering (Рабочее проектирование).** Разработка рабочей документации (РД) стадий «Рабочий проект» (РП).
- **Фаза 4: Procurement (Закупки).** Закупка оборудования длительного цикла изготовления (Long Lead Items - LLI), материалов и комплектующих.
- **Фаза 5: Construction (Строительство).** Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на площадке.
- **Фаза 6: Commissioning & Start-up (Пусконаладка).** Индивидуальные испытания, комплексное опробование, вывод на проектную мощность и передача объекта Заказчику.

---

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Характеристика сырья (Design Basis)

Завод должен быть спроектирован для переработки смеси казахстанских нефтей (марки KEBCO / Urals / Kumkol). Проектная документация должна учитывать возможные колебания качества сырья в течение жизненного цикла завода.

Усредненные расчетные характеристики сырья (Design Case):

- Плотность при 20°C: 840 - 865 кг/м^3 (32-42 °API)
- Содержание серы: 1.2 - 1.8% масс.
- Содержание хлористых солей: до 100 мг/л
- Содержание воды: до 0.5% масс.
- Механические примеси: до 0.05% масс.
- Выход светлых фракций (до 360°C): не менее 45% масс.
- Содержание металлов (Ni + V): до 30 ppm.

Подрядчик обязан разработать матрицу сырья (Crude Assay Matrix), включающую как минимум три сценария: Design Case (расчетный), Heavy Case (тяжелая нефть) и Light Case (легкая нефть), и гарантировать работоспособность завода во всех трех сценариях.

2.2. Требования к готовой продукции (Product Specifications)

Вся выпускаемая моторная продукция должна строго соответствовать экологическому классу К5 согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Целевая корзина продуктов (Yield Pattern) и спецификации:

1. **Автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, АИ-98 класса К5):**
    - Объем производства: ~1,5 млн тонн/год (25% от объема переработки).
    - Октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ): не менее 92.0 / 95.0 / 98.0.
    - Содержание серы: не более 10 мг/кг (ppm).
    - Объемная доля бензола: не более 1.0%.
    - Объемная доля ароматических углеводородов: не более 35.0%.
    - Объемная доля олефиновых углеводородов: не более 18.0%.
2. **Дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое класса К5):**
    - Объем производства: ~2,4 млн тонн/год (40% от объема переработки).
    - Цетановое число: не менее 51.0.
    - Содержание серы: не более 10 мг/кг (ppm).
    - Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 55°C.
    - Предельная температура фильтруемости (ПТФ): для летнего не выше -5°C, для зимнего не выше -20°C / -32°C, для арктического не выше -44°C.
    - Смазывающая способность: не более 460 мкм.
3. **Топливо для реактивных двигателей (Jet A-1 / РТ):**
    - Объем производства: ~0,6 млн тонн/год (10% от объема переработки).
    - Спецификация: строгое соответствие международным стандартам DEF STAN 91-091 (последняя редакция) и ГОСТ 10227-86 (для марки РТ).
    - Температура замерзания: не выше -47°C.

- Температура вспышки: не ниже 38°C.

4. **Сжиженные углеводородные газы (СУГ / LPG):**
    - Объем производства: ~0,3 млн тонн/год (5% от объема переработки).
    - Спецификация: ГОСТ 20448-90 (марки СПБТ, ПТ).
5. **Нефтяной кокс (анодный или топливный):**
    - Объем производства: ~0,6 млн тонн/год (10% от объема переработки).
    - Спецификация: в зависимости от качества сырья (содержание серы и металлов). Предпочтительно получение кокса анодного качества для алюминиевой промышленности.
6. **Сера гранулированная:**
    - Объем производства: ~0,12 млн тонн/год (2% от объема переработки).
    - Спецификация: ГОСТ 127.1-93 (сорт 9998).
7. **Собственные нужды и потери:**
    - Не более 8% от объема переработки.

2.3. Глубина переработки

Глубина переработки нефти должна составлять **не менее 95%** (индекс сложности Нельсона не менее 10.5). Выпуск темных нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль, гудрон) в качестве товарной продукции **категорически не допускается**. Все тяжелые нефтяные остатки должны подвергаться глубокой деструктивной переработке.

---

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И СОСТАВ УСТАНОВОК (ISBL)

Для достижения заданных показателей глубины переработки и качества продукции, технологическая схема НПЗ (Inside Battery Limits - ISBL) должна включать следующие основные комплексы и установки. Подрядчик обязан

обосновать выбор лицензиаров (UOP, Axens, Chevron Lummus Global, KBR и др.) на стадии Pre-FEED.

3.1. Комплекс первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ)

- **Мощность:** 6 000 000 тонн/год по сырой нефти.
- **Назначение:** Глубокое обессоливание и обезвоживание нефти, атмосферная дистилляция с получением прямогонных фракций (нафта, керосин, дизель), вакуумная дистилляция мазута с получением вакуумного газойля (ВГО) и гудрона.
- **Требования:**
  - Блок ЭЛОУ: двухступенчатое электродегидратирование (содержание солей на выходе не более 3 мг/л, воды не более 0.1%).
  - Атмосферный блок: четкое разделение фракций (налегание температур кипения смежных фракций не более 10-15°C).
  - Вакуумный блок: глубокий вакуум (остаточное давление не более 10-15 мм рт.ст.) для максимального отбора ВГО (конец кипения ВГО не ниже 560°C).

3.2. Комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля (VGO Hydrocracking)

- **Мощность:** 2 000 000 тонн/год по сырью (ВГО + тяжелый газойль коксования).
- **Назначение:** Максимальная конверсия тяжелого сырья в высококачественное дизельное топливо и авиакеросин.
- **Требования:**
  - Технология: двухступенчатый гидрокрекинг высокого давления (130-150 бар) с рециркуляцией остатка (Full Conversion).
  - Конверсия: не менее 98%.
  - Катализаторы: современные высокоактивные катализаторы на основе цеолитов и аморфных алюмосиликатов.
  - Оборудование: реакторы с горячей стенкой (Hot Wall) из хромомолибденовых сталей с антикоррозионной наплавкой, поршневые компрессоры подпиточного водорода (API 618).

3.3. Комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (CCR)

- **Мощность:** 1 200 000 тонн/год по сырью (тяжелая нафта).
- **Назначение:** Получение высокооктанового компонента бензина (риформата) и водородсодержащего газа (ВСГ).
- **Требования:**
  - Технология: процесс с непрерывной регенерацией катализатора (Continuous Catalyst Regeneration - CCR) при низком давлении (3-5 бар).
  - ОЧИ риформата: не менее 102.
  - Выход водорода: максимальный (для обеспечения потребностей процессов гидроочистки и гидрокрекинга).

3.4. Установка изомеризации легкой нафты

- **Мощность:** 600 000 тонн/год по сырью (легкая нафта C5-C6).
- **Назначение:** Получение экологически чистого высокооктанового компонента бензина (изомеризата) с нулевым содержанием ароматики и бензола.
- **Требования:**
  - Технология: низкотемпературная изомеризация на хлорированном платиновом катализаторе с блоком деизопентанизации (DIP) и рециркуляцией нормальных парафинов.
  - ОЧИ изомеризата: не менее 88-90.

3.5. Комплекс замедленного коксования (DCU)

- **Мощность:** 1 500 000 тонн/год по сырью (гудрон).
- **Назначение:** Термическая деструкция тяжелых нефтяных остатков с получением светлых нефтепродуктов (нафта, легкий и тяжелый газойль коксования) и нефтяного кокса.
- **Требования:**
  - Технология: двухкамерная или четырехкамерная система с циклом коксования не более 24 часов.

- Оборудование: система автоматического открытия/закрытия нижних и верхних люков коксовых камер (DeltaValve или аналог), система гидрорезки кокса высокого давления (до 300 бар).
- Экология: полностью закрытая система транспортировки, дробления и хранения кокса (Closed Blowdown System) для исключения пыления.

3.6. Установки гидроочистки

- **Гидроочистка нафты (NHT):** 1 800 000 тонн/год. Подготовка сырья для установок риформинга и изомеризации (содержание серы и азота менее 0.5 ppm).
- **Гидроочистка дизельного топлива (DHT):** 2 500 000 тонн/год. Обеспечение качества дизельного топлива по стандарту К5 (сера менее 10 ppm). Давление процесса не менее 60-80 бар для обеспечения глубокой десульфуризации и насыщения ароматики.
- **Гидроочистка авиакеросина (KHT):** 700 000 тонн/год. Удаление меркаптановой серы и снижение кислотности для соответствия стандарту Jet A-1.

3.7. Установка производства водорода (SMR)

- **Мощность:** 80 000 - 100 000 нм^3/час по чистому водороду (100% H2).
- **Назначение:** Обеспечение процессов гидрокрекинга и гидроочистки водородом.
- **Требования:**
  - Технология: паровой риформинг природного газа (Steam Methane Reforming) или сухого газа НПЗ.
  - Очистка: блок короткоцикловой адсорбции (PSA) для получения водорода чистотой не менее 99.9% об.

3.8. Установка производства серы (SRU) и очистки хвостовых газов (TGTU)

- **Мощность:** В соответствии с материальным балансом по сере (около 120 000 тонн/год).

- **Назначение:** Утилизация сероводорода из кислых газов с получением товарной гранулированной серы.
- **Требования:**
  - Технология: процесс Клауса (не менее 2-х ступеней) + блок очистки хвостовых газов (Tail Gas Treating Unit - TGTU, например, технология SCOT).
  - Степень извлечения серы: **не менее 99.9%** (строгое требование Экологического кодекса РК).
  - Форма продукта: гранулированная сера (технология Enersul или аналог).

3.9. Установки аминовой очистки и регенерации (ARU) и отпарки кислых вод (SWS)

- **ARU:** Очистка сухих и сжиженных газов от сероводорода раствором амина (МДЭА).
- **SWS:** Отпарка сероводорода и аммиака из технологических конденсатов.

---

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕЗАВОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ (OSBL)

Объекты общезаводского хозяйства (Outside Battery Limits - OSBL) должны обеспечивать надежную, безопасную и бесперебойную эксплуатацию технологических установок (ISBL).

4.1. Резервуарные парки (Tank Farms)

- **Сырьевой парк:** Объем хранения сырой нефти должен обеспечивать не менее 15 суток непрерывной работы НПЗ (около 300 000 $м^3$). Резервуары типа РВС (резервуар вертикальный стальной) с плавающими крышами для минимизации потерь от испарения.
- **Парк товарной продукции:** Объем хранения должен обеспечивать не менее 20 суток отгрузки (бензины, дизель, авиакеросин). Резервуары для

светлых нефтепродуктов должны быть оснащены понтонами и системами улавливания легких фракций (Vapor Recovery Unit - VRU).

- **Парк промежуточных продуктов:** Рассчитывается Подрядчиком для обеспечения гибкости технологического процесса и компенсации простоев отдельных установок.
- **Оборудование парков:** Все резервуары должны быть оснащены системами автоматического измерения уровня, температуры, плотности (радарные уровнемеры), системами размыва донных отложений, автоматическими системами пожаротушения и орошения.

4.2. Инженерные сети и энергообеспечение (Utilities)

- **Электроснабжение:** Строительство собственной газотурбинной электростанции (ГТЭС) комбинированного цикла (Когенерация) мощностью не менее 150 МВт для обеспечения энергетической независимости завода. Резервное питание — подключение к сетям KEGOC по двум независимым линиям 220 кВ. Категория надежности электроснабжения технологических установок — I (первая) и Особая группа I категории.
- **Теплоснабжение:** Выработка пара высокого (40 бар), среднего (15 бар) и низкого (4 бар) давления за счет утилизации тепла технологических процессов (котлы-утилизаторы на установках) и работы ГТЭС.
- **Водоснабжение и водоотведение:**
    - Максимальное использование систем оборотного водоснабжения (градирни закрытого типа).
    - Внедрение концепции **Zero Liquid Discharge (ZLD)** — нулевой сброс жидких стоков. Все сточные воды после глубокой очистки (обратный осмос, выпарка) должны возвращаться в технологический цикл. Забор свежей воды из природных источников должен быть минимизирован.
- **Воздух КИП и технический воздух:** Установка безмасляных винтовых компрессоров с блоками осушки (точка росы не выше -40°C).
- **Азот и инертные газы:** Установка воздухоразделительной станции (ВРУ) для производства газообразного и жидкого азота (чистота 99.99%) для продувки оборудования.

4.3. Логистика и отгрузка продукции

- **Железнодорожная инфраструктура:**
  - Строительство собственного железнодорожного парка (не менее 12 путей) с примыканием к магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).
  - Двухсторонняя автоматизированная эстакада тактового налива светлых нефтепродуктов (мощность отгрузки до 4 млн тонн/год) с системой весового дозирования.
  - Эстакада налива СУГ в ж/д цистерны.
  - Узел погрузки гранулированной серы и нефтяного кокса в полувагоны.
- **Автомобильная инфраструктура:**
  - Автоматизированная станция налива (АСН) в автоцистерны (мощность до 2 млн тонн/год) с системой нижнего налива, весовым контролем и обязательной установкой рекуперации паров (VRU).
- **Трубопроводный транспорт:**
  - Строительство подводящего нефтепровода-отвода (протяженностью до 50 км) с узлом коммерческого учета нефти (СИКН) для врезки в магистральную систему АО «КазТрансОйл» для приема сырья.

---

5. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ (INDUSTRY 4.0)

Завод должен быть спроектирован как высокоавтоматизированное цифровое предприятие (“Smart Refinery”).

5.1. Базовый уровень автоматизации

- **АСУ ТП (DCS):** Внедрение современной распределенной системы управления (Distributed Control System - DCS) от ведущих мировых производителей (Yokogawa, Emerson, Honeywell, Siemens).
- **ПАЗ (ESD):** Независимая система противоаварийной защиты (Emergency Shutdown System - ESD) уровня полноты безопасности не ниже SIL-3 (Safety

Integrity Level).

- **СУМ (F&G):** Интегрированная система обнаружения пожара и загазованности (Fire and Gas System).

5.2. Продвинутый уровень (Advanced Automation)

- **APC (Advanced Process Control):** Внедрение систем усовершенствованного управления технологическим процессом на всех ключевых установках (АВТ, Гидрокрекинг, Риформинг, Каткрекинг) для максимизации выхода целевых продуктов и минимизации энергопотребления.
- **OTS (Operator Training Simulator):** Поставка полномасштабного компьютерного тренажера-симулятора, полностью повторяющего интерфейс DCS завода, для обучения операторов действиям в штатных и аварийных ситуациях до пуска завода.

5.3. Цифровизация и учет

- **MES (Manufacturing Execution System):** Внедрение системы управления производственными процессами для сведения материального баланса, планирования производства (LP Modeling) и контроля качества (LIMS).

- **Digital Twin (Цифровой двойник):** Создание 3D-модели завода, интегрированной с данными реального времени из DCS и систем предиктивной аналитики оборудования (Predictive Maintenance) для мониторинга состояния насосов, компрессоров и теплообменников.

- **Учет нефтепродуктов (OilTrack):** Обязательная установка высокоточных контрольных приборов учета (КПУ) на всех линиях приема сырья и отгрузки готовой продукции с автоматической передачей данных в государственную информационную систему **OilTrack** (требование Комитета государственных доходов МФ РК).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ (ENGINEERING DESIGN)

6.1. Общие требования к проектированию

Проектирование должно выполняться с использованием современных систем 3D-моделирования (например, AVEVA PDMS, Intergraph SmartPlant 3D). Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к 3D-модели на всех этапах проектирования для проведения обзоров (3D Model Reviews на 30%, 60% и 90% готовности).

Все проектные решения должны быть оптимизированы с точки зрения капитальных затрат (CAPEX) и операционных затрат (OPEX) на протяжении всего жизненного цикла завода (Life Cycle Cost Analysis).

6.2. Требования к генеральному плану и компоновке (Plot Plan)

Генеральный план должен разрабатываться с учетом розы ветров, рельефа местности и требований пожарной безопасности (противопожарные разрывы между установками и резервуарными парками).

- **Зонирование:** Территория завода должна быть четко разделена на производственную зону (ISBL), зону хранения (Tank Farms), зону энергообеспечения (Utilities) и административно-бытовую зону.
- **Доступность:** Компоновка оборудования должна обеспечивать свободный доступ для обслуживания, ремонта и эвакуации. Для тяжелого оборудования (реакторы, колонны) должны быть предусмотрены площадки для работы кранов большой грузоподъемности (Heavy Lift Cranes).
- **Резервирование площадей:** На генеральном плане должны быть предусмотрены резервные площади (не менее 15% от общей площади) для возможного будущего расширения завода или строительства нефтехимических установок.

6.3. Требования к механическому оборудованию (Mechanical Equipment)

- **Сосуды под давлением и теплообменники:** Проектирование и изготовление в соответствии с ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Section VIII, Div. 1 & 2) или ГОСТ 34233.
- **Насосно-компрессорное оборудование:** Центробежные насосы должны соответствовать стандарту API 610, поршневые компрессоры — API 618, центробежные компрессоры — API 617.
- **Материальное исполнение:** Выбор материалов должен осуществляться на основе детального анализа коррозионной активности сред (Corrosion Study). Для установок гидрокрекинга и гидроочистки должны применяться высоколегированные стали (например, 347 SS, Incoloy 825) и плакирование (Cladding).

6.4. Требования к трубопроводам (Piping)

- Проектирование трубопроводов должно выполняться в соответствии с ASME B31.3.
- Подрядчик обязан выполнить расчеты на прочность и компенсацию температурных расширений (Stress Analysis) для всех критических трубопроводов (высокое давление, высокая температура, двухфазные потоки).
- Минимизация фланцевых соединений: предпочтение должно отдаваться сварным соединениям для снижения риска утечек (Fugitive Emissions).

6.5. Требования к электротехнической части (Electrical)

- Проектирование должно соответствовать требованиям ПУЭ РК и стандартам IEC.
- Применение энергоэффективного оборудования: электродвигатели класса энергоэффективности не ниже IE3 (Premium Efficiency) с частотно-регулируемыми приводами (VFD) для насосов и аппаратов воздушного охлаждения.
- Освещение: использование исключительно LED-светильников во взрывозащищенном исполнении.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (HSE)

Проект должен быть реализован в строгом соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и принципами ESG (Environmental, Social, and Governance).

7.1. Наилучшие доступные технологии (НДТ / BAT)

Проектные решения должны базироваться на справочниках по Наилучшим доступным технологиям (НДТ) Европейского Союза (BREF) и Республики Казахстан. Применение НДТ является обязательным условием для получения Комплексного экологического разрешения (КЭР).

7.2. Управление выбросами в атмосферу

- **Снижение выбросов SOx:** Установка производства серы должна обеспечивать степень конверсии сероводорода не менее 99.9%.
- **Снижение выбросов NOx:** Применение горелок с низким выходом оксидов азота (Ultra-Low NOx Burners) на всех технологических печах.
- **Снижение выбросов ЛОС (VOCs):** Оснащение резервуаров понтонами, применение систем улавливания паров (VRU) на эстакадах налива, использование герметичных насосов (с двойными торцевыми уплотнениями) для перекачки легких фракций.
- **Факельная система:** Применение закрытых факельных систем (Enclosed Ground Flare) для минимизации дымного горения, шума и светового излучения. Обязательная установка системы сбора и компримирования факельных газов (Flare Gas Recovery Unit - FGRU) для возврата газов в топливную сеть завода. Рутинное сжигание газов на факеле (Routine Flaring) строго запрещено.

7.3. Автоматизированная система мониторинга (АСМ)

В соответствии со статьей 186 Экологического кодекса РК, завод должен быть оснащен Автоматизированной системой мониторинга (АСМ) эмиссий в

окружающую среду.

- АСМ должна непрерывно измерять концентрации загрязняющих веществ (SO2, NOx, CO, пыль) на всех основных источниках выбросов (дымовые трубы печей, котельных, установки производства серы).
- Данные с АСМ должны передаваться в режиме реального времени в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды РК.

7.4. Управление отходами

- **Нефтешламы:** Внедрение установок по переработке нефтешламов (центрифугирование, термодесорбция) с возвратом извлеченных углеводородов в процесс и получением безопасного сухого остатка (кека).
- **Отработанные катализаторы:** Заключение договоров с лицензированными компаниями на регенерацию или безопасную утилизацию отработанных катализаторов (с извлечением драгоценных металлов).

---

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКАМ (PROCUREMENT)

8.1. Стратегия закупок

Подрядчик несет полную ответственность за закупку, доставку, таможенную очистку и хранение всего оборудования и материалов. Закупки должны осуществляться на конкурентной основе среди квалифицированных поставщиков (Approved Vendor List - AVL), согласованных с Заказчиком.

8.2. Местное содержание (Local Content)

В соответствии с политикой Правительства РК по поддержке отечественных товаропроизводителей, Подрядчик обязан обеспечить максимальное использование товаров, работ и услуг казахстанского происхождения.

- Целевой показатель местного содержания в закупках материалов (металлоконструкции, кабель, несложное емкостное оборудование) — не

менее 30%.

- Целевой показатель местного содержания в строительно-монтажных работах — не менее 80%.

8.3. Контроль качества (QA/QC)

Подрядчик обязан разработать и внедрить План обеспечения качества (Quality Assurance Plan). Заказчик оставляет за собой право проводить инспекции (Shop Inspections) на заводах-изготовителях оборудования, включая участие в заводских приемочных испытаниях (FAT - Factory Acceptance Tests).

---

9. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ (CONSTRUCTION)

9.1. Организация строительной площадки

Подрядчик обязан организовать строительную площадку в соответствии с требованиями СНиП РК, обеспечив:

- Временное электро- и водоснабжение.
- Строительство временных дорог с твердым покрытием.
- Организацию складских зон (открытых и закрытых) с соблюдением условий хранения оборудования.
- Строительство временного вахтового поселка (Camp) для проживания строительного персонала с обеспечением всех санитарно-бытовых условий.

9.2. Охрана труда и техника безопасности (HSE на площадке)

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность на строительной площадке.

- Цель: “Ноль инцидентов” (Zero Harm).
- Обязательное проведение вводных и ежедневных инструктажей (Toolbox Talks).
- Обеспечение всего персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

- Строгий контроль за выполнением работ повышенной опасности (огневые работы, работы на высоте, работы в замкнутых пространствах) по системе нарядов-допусков (Permit to Work).

9.3. Модулизация (Modularization)

Для сокращения сроков строительства и минимизации рисков, связанных с погодными условиями, Подрядчик должен максимально использовать стратегию модульного строительства (Pre-Assembly & Modularization). Оборудование (насосные блоки, эстакады, блоки компрессоров) должно поставляться на площадку в виде укрупненных модулей заводской готовности (Skid-mounted).

---

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ (COMMISSIONING & START-UP)

10.1. Этапы пусконаладки

Пусконаладочные работы (ПНР) должны выполняться по детальному графику, согласованному с Заказчиком и Лицензиарами технологий.

1. **Pre-Commissioning (Предпусковые работы):** Механическое завершение (Mechanical Completion), гидроиспытания, продувка и промывка трубопроводов, калибровка КИПиА, прокрутка электродвигателей.
2. **Commissioning (Пусконаладка вхолостую):** Испытания оборудования на инертных средах (вода, азот), сушка футеровки печей, загрузка катализаторов.
3. **Start-up (Пуск на рабочих средах):** Прием сырой нефти, вывод установок на технологический режим, получение первых партий кондиционной продукции.
4. **Performance Test Run (Гарантийные испытания):** Непрерывная работа завода на проектной мощности в течение 72 часов с подтверждением всех гарантийных показателей (выход и качество продукции, энергопотребление, экологические параметры).

10.2. Обучение персонала Заказчика

Подрядчик обязан разработать и реализовать комплексную программу обучения эксплуатационного и ремонтного персонала Заказчика.

- Теоретическое обучение в учебном центре.
- Практическое обучение на компьютерном тренажере (OTS).
- Стажировка на аналогичных действующих НПЗ.
- Участие персонала Заказчика в пусконаладочных работах совместно со специалистами Подрядчика (On-the-job training).

11. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЯМ (WARRANTIES AND GUARANTEES)

11.1. Механические гарантии (Mechanical Warranties)

Подрядчик предоставляет гарантию на все поставленное оборудование, материалы и выполненные работы сроком на 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (Taking-Over Certificate) или 36 (тридцать шесть) месяцев с даты поставки оборудования на площадку, в зависимости от того, что наступит раньше. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет устранять все выявленные дефекты.

11.2. Технологические гарантии (Process Guarantees)

Подрядчик совместно с Лицензиарами технологий гарантирует достижение следующих показателей (Performance Guarantees):

- **Производительность (Capacity):** Не менее 100% от проектной мощности по сырью на каждой установке.
- **Качество продукции (Product Quality):** Строгое соответствие всей выпускаемой продукции спецификациям, указанным в Разделе 2.2 настоящего ТЗ.
- **Выход продукции (Yield):** Достижение гарантированных показателей выхода светлых нефтепродуктов (не менее 75%) и глубины переработки (не

менее 95%).

- **Энергопотребление (Utility Consumption):** Удельный расход энергоресурсов (пар, электроэнергия, топливный газ, вода) не должен превышать расчетные значения более чем на 5%.
- **Экологические показатели (Environmental Guarantees):** Строгое соблюдение нормативов ПДВ и ПДС, установленных в КЭР.

В случае недостижения гарантийных показателей Подрядчик обязан выплатить Заказчику заранее оцененные убытки (Liquidated Damages - LDs) в размерах, установленных EPC-контрактом.

---

12. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ (DOCUMENTATION)

12.1. Язык документации

Вся проектная, рабочая, эксплуатационная и исполнительная документация должна предоставляться на двух языках: **русском и английском**. В случае разночтений приоритет имеет версия на русском языке (для целей прохождения государственных экспертиз РК).

12.2. Состав передаваемой документации

Подрядчик обязан передать Заказчику следующий минимальный пакет документации:

- Базовый проект (FEED) и Рабочий проект (Detailed Engineering) в полном объеме.
- 3D-модель завода в исходном формате (Native format) и в формате для просмотра (Navisworks).
- Технологические регламенты (Operating Manuals) на все установки.
- Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования (O&M Manuals) от заводов-изготовителей.

- Паспорта на оборудование, сертификаты соответствия ТР ТС, сертификаты об утверждении типа средств измерений РК.
- Исполнительная документация (As-Built Documentation), включая чертежи с отметками о фактическом выполнении.
- Программное обеспечение (исходные коды) для АСУ ТП и ПАЗ.

---

13. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (PROJECT SCHEDULE)

Общий срок реализации проекта с момента подписания EPC-контракта (Effective Date) до ввода в эксплуатацию (Ready for Start-Up - RFSU) не должен превышать **60 (шестьдесят) месяцев**.

Укрупненные вехи (Milestones):

- Месяц 0: Подписание EPC-контракта, начало работ (NTP).
- Месяц 12: Завершение стадии FEED, подача ПСД на Госэкспертизу РК.
- Месяц 15: Получение положительного заключения Госэкспертизы РК.
- Месяц 18: Размещение заказов на оборудование длительного цикла (LLI).
- Месяц 24: Начало строительно-монтажных работ (СМР) на площадке.
- Месяц 48: Завершение поставки основного технологического оборудования.
- Месяц 54: Механическое завершение (Mechanical Completion).
- Месяц 60: Завершение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию (RFSU).

Подрядчик обязан разработать детальный сетевой график реализации проекта (Уровень 3 и 4) в программном обеспечении Primavera P6 и ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты о прогрессе (Progress Reports).

---

14. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ (PROJECT MANAGEMENT)

14.1. Команда управления проектом (PMT)

Подрядчик обязан сформировать высококвалифицированную команду управления проектом (Project Management Team), состоящую из опытных специалистов (Project Manager, Engineering Manager, Construction Manager, HSE Manager), имеющих опыт реализации аналогичных мегапроектов (Mega Projects) в нефтеперерабатывающей отрасли. Заказчик оставляет за собой право проводить собеседования и утверждать ключевой персонал Подрядчика.

14.2. Управление рисками (Risk Management)

Подрядчик обязан разработать и регулярно обновлять Реестр рисков проекта (Risk Register), включающий идентификацию, оценку и планы по митигации технических, коммерческих, логистических и строительных рисков.

14.3. Управление изменениями (Change Management)

Любые изменения в объеме работ (Scope of Work), графике или стоимости должны оформляться через процедуру Запроса на изменение (Change Order Request) и подлежат обязательному предварительному утверждению Заказчиком.

---

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Следующие документы являются неотъемлемой частью настоящего ТЗ и будут разработаны на стадии Pre-FEED:

- Приложение 1. Матрица сырья (Crude Assay Matrix).
- Приложение 2. Спецификации на готовую продукцию (Product Specifications).
- Приложение 3. Блок-схема потоков (Block Flow Diagram - BFD).

- Приложение 4. Предварительный материальный баланс (Overall Material Balance).
- Приложение 5. Список одобренных поставщиков (Approved Vendor List - AVL).
- Приложение 6. Требования к IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

Инвестор: IMFK Fuel Trading (ОАЭ) **Статус:** Утверждено для проведения тендера на выбор EPC-подрядчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДЕТАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.1. Установка ЭЛОУ-АВТ (Электрообессоливание и Атмосферно-Вакуумная Трубчатка)

Установка ЭЛОУ-АВТ является головной установкой завода и предназначена для первичной подготовки и разделения сырой нефти на фракции. Проектная мощность установки составляет 6 000 000 тонн в год (120 000 баррелей в сутки). Установка включает блок электрообессоливания (ЭЛОУ), атмосферную колонну (АВТ) и вакуумную колонну.

Блок ЭЛОУ (Электрообессоливание): Назначение блока — удаление солей, воды и механических примесей из сырой нефти перед подачей на перегонку. Блок состоит из двух ступеней электродегидраторов горизонтального типа. Остаточное содержание солей после ЭЛОУ не должно превышать 3 мг/л, содержание воды — не более 0.1% масс. Температура процесса составляет 120-150°C, давление — 10-15 кгс/см2. Расход промывочной воды — 5-7% от объема нефти. Электродегидраторы должны быть оснащены высоковольтными трансформаторами (16-33 кВ) с регулируемым напряжением. Материал корпуса — углеродистая сталь SA-516 Gr.70 с внутренним антикоррозионным покрытием.

Атмосферная колонна: Атмосферная ректификационная колонна предназначена для разделения обессоленной нефти на фракции при атмосферном давлении. Диаметр колонны составляет 7 500 мм, высота — 52 000 мм. Количество тарелок — 46 штук (клапанные тарелки типа Koch-Glitsch или

Sulzer). Рабочее давление верха колонны — 1.2 кгс/см2, температура верха — 120°C, температура низа — 350°C. Материал корпуса — углеродистая сталь SA-516 Gr.70 с внутренней наплавкой из нержавеющей стали (SS 410S) в зоне питания. Колонна оснащена тремя циркуляционными орошениями (верхнее, среднее, нижнее) для оптимизации теплового баланса.

Продукты атмосферной перегонки:

Фракция	Температура отбора (°C)	Выход (% масс.)	Направление
Газ и головка стабилизации	—	2.5	Газофракционирование
Легкая нафта (НК-85°C)	85	6.0	Изомеризация
Тяжелая нафта (85-180°C)	180	12.0	Каталитический риформинг (CCR)
Керосин (180-240°C)	240	10.0	Гидроочистка керосина
Легкий газойль (240-360°C)	360	22.0	Гидроочистка дизтоплива
Мазут (360°C+)	>360	47.5	Вакуумная колонна

Вакуумная колонна: Вакуумная ректификационная колонна предназначена для дальнейшего разделения мазута (атмосферного остатка) при пониженном давлении. Диаметр колонны — 10 000 мм, высота — 38 000 мм. Рабочее давление верха — 40 мм рт.ст. (абс.), температура верха — 120°C, температура низа — 380°C. Колонна оснащена структурированной насадкой (Mellapak или аналог) для минимизации перепада давления. Вакуум создается трехступенчатой пароэжекторной системой.

Продукты вакуумной перегонки:

Фракция	Температура отбора (°C)	Выход (% масс. от мазута)	Направление
Легкий вакуумный газойль (ЛВГО)	350-420	25.0	Гидрокрекинг
Тяжелый вакуумный газойль (ТВГО)	420-540	30.0	Гидрокрекинг
Гудрон (540°C+)	>540	45.0	Замедленное коксование (DCU)

A.2. Установка гидрокрекинга (Hydrocracker)

Установка гидрокрекинга является ключевой конверсионной установкой завода, обеспечивающей глубокую переработку тяжелых вакуумных газойлей в высококачественные светлые нефтепродукты (дизельное топливо, керосин). Технология — двухступенчатый гидрокрекинг (Two-Stage Hydrocracking) по лицензии UOP (Honeywell) или Axens (IFP).

Основные проектные параметры:

Параметр	Значение
Мощность по сырью	2 800 000 тонн/год
Давление в реакторах	170-180 кгс/см2
Температура в реакторах	370-430°C
Расход водорода	350-400 нм3/м3 сырья
Конверсия за проход (1-я ступень)	60-70%
Общая конверсия (2 ступени)	97-99%
Межрегенерационный пробег катализатора	24-36 месяцев

Реакторный блок: Установка включает 4 реактора (2 на первой ступени, 2 на второй ступени). Реакторы изготавливаются из хромомолибденованадиевой стали (2.25Cr-1Mo-0.25V, SA-336 F22V) с внутренней наплавкой из нержавеющей стали (SS 347). Диаметр реакторов — 4 800 мм, высота — 28 000 мм, масса каждого

реактора — 800-1 000 тонн. Реакторы оснащены системой распределения газожидкостной смеси (Quench Distributors) и межслойными холодильниками (Interbed Quench).

Катализаторы: Первая ступень — катализатор гидроочистки (NiMo на оксиде алюминия) для удаления серы, азота и насыщения ароматических соединений. Вторая ступень — катализатор крекинга (NiW на аморфном алюмосиликате или цеолите) для расщепления тяжелых молекул. Общий объем загрузки катализатора — 1 200 м3. Стоимость одной загрузки катализатора — $25-30 млн.

Продукты гидрокрекинга:

Продукт	Выход (% масс.)	Качество
Легкая нафта	5	Компонент бензина
Тяжелая нафта	10	Сырье для CCR
Керосин (Jet A-1)	25	Точка замерзания < -47°C
Дизельное топливо	55	Цетановое число > 55, сера < 10 ppm
Непревращенный остаток (UCO)	5	Рецикл или базовое масло

A.3. Установка замедленного коксования (Delayed Coker Unit - DCU)

Установка замедленного коксования предназначена для термической конверсии гудрона (вакуумного остатка) в более ценные продукты. Это позволяет достичь глубины переработки нефти свыше 95%, полностью исключив выпуск мазута.

Основные проектные параметры:

Параметр	Значение
Мощность по сырью (гудрон)	2 100 000 тонн/год
Количество коксовых камер	4 (2 пары)
Диаметр коксовой камеры	8 400 мм
Высота коксовой камеры	30 000 мм
Температура на выходе из печи	495-505°C
Давление в камерах	2.0-2.5 кгс/см2
Цикл коксования	18-24 часа

Технологический процесс: Гудрон нагревается в трубчатой печи до температуры 495-505°C и подается в одну из коксовых камер, где происходит термическое разложение (крекинг) тяжелых углеводородов. Легкие продукты крекинга (газ, бензин, газойль) выводятся с верха камеры в ректификационную колонну. Тяжелый остаток (кокс) накапливается в камере. После заполнения камеры коксом поток сырья переключается на резервную камеру, а заполненная камера проходит цикл охлаждения, гидравлической выгрузки кокса (гидрорезка) и подготовки к новому циклу.

Продукты замедленного коксования:

Продукт	Выход (% масс.)	Направление
Сухой газ (C1-C2)	8	Топливный газ завода
СУГ (C3-C4)	5	Газофракционирование
Нафта коксования	12	Гидроочистка, затем CCR
Легкий газойль коксования (ЛГОК)	25	Гидроочистка дизтоплива
Тяжелый газойль коксования (ТГОК)	20	Гидрокрекинг (рецикл)
Нефтяной кокс	30	Продажа (анодный/топливный кокс)

А.4. Установка каталитического риформинга непрерывной регенерации (CCR Platforming)

Установка CCR предназначена для повышения октанового числа тяжелой нафты путем каталитического превращения парафиновых и нафтеновых углеводородов в ароматические. Побочным продуктом является водород высокой чистоты, который используется на установках гидроочистки и гидрокрекинга.

Основные проектные параметры:

Параметр	Значение
Мощность по сырью	1 200 000 тонн/год
Технология	UOP CCR Platforming или Axens Octanizing
Количество реакторов	4 (стекинговая компоновка)
Давление в реакторах	3.5 кгс/см2
Температура на входе в реакторы	520-540°C
Октановое число риформата (RON)	100-102
Выход водорода	3.0-3.5% масс. от сырья

Секция непрерывной регенерации катализатора (CCR): Катализатор (Pt-Re или Pt-Sn на оксиде алюминия) непрерывно циркулирует через реакторы и регенератор. В регенераторе происходит выжиг кокса с поверхности катализатора, оксихлорирование и восстановление. Это обеспечивает стабильную активность катализатора и высокое октановое число риформата на протяжении всего межремонтного пробега (4-5 лет).

A.5. Установка производства водорода (SMR — Steam Methane Reforming)

Установка производства водорода методом паровой конверсии метана (SMR) предназначена для покрытия дефицита водорода, необходимого для работы установок гидрокрекинга и гидроочистки.

Основные проектные параметры:

Параметр	Значение
Производительность	150 000 нм3/час водорода
Чистота водорода	99.9% (после PSA)
Сырье	Природный газ + собственный топливный газ
Технология	Паровая конверсия метана (SMR)
Давление продуктового водорода	25-30 кгс/см2

Технологический процесс: Природный газ смешивается с паром и подается в трубчатую печь риформинга, где на никелевом катализаторе при температуре 850-900°C происходит конверсия метана в синтез-газ (H_2 + CO). Далее синтез-газ проходит через конвертор CO (реакция сдвига водяного газа), где CO превращается в CO_2 с образованием дополнительного водорода. Очистка водорода от примесей (CO_2, CH_4, CO) осуществляется методом адсорбции при переменном давлении (PSA — Pressure Swing Adsorption).

A.6. Установка производства серы (SRU — Sulfur Recovery Unit) по технологии Клауса

Установка предназначена для извлечения элементарной серы из кислого газа (H_2S), образующегося на установках гидроочистки и гидрокрекинга. Степень извлечения серы должна составлять не менее 99.9% (с учетом установки доочистки хвостовых газов — TGTU).

Основные проектные параметры:

Параметр	Значение
Производительность	1 500 тонн серы в сутки
Технология	Модифицированный процесс Клауса (3 ступени) + SCOT (Shell Claus Off-gas Treating)
Качество серы	Гранулированная, чистота > 99.9%
Степень извлечения серы	> 99.9%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ (АСУ ТП)

Б.1. Архитектура АСУ ТП

Система автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП) должна быть построена на базе распределенной системы управления (РСУ/DCS) от одного из ведущих мировых производителей: Honeywell Experion PKS, Yokogawa CENTUM VP, Emerson DeltaV или ABB Ability Symphony Plus.

Архитектура АСУ ТП включает следующие уровни:

Уровень	Описание	Оборудование
Уровень 0 (Полевой)	Датчики, исполнительные механизмы, клапаны	Полевые приборы (Endress+Hauser, Emerson Rosemount)
Уровень 1 (Контроллерный)	Контроллеры DCS, ПАЗ (SIS), F&G	Контроллеры DCS, SIS (SIL $^{2}/_{3}$)
Уровень 2 (Операторский)	Операторские станции, серверы	Рабочие станции в ЦПУ
Уровень 3 (Заводской)	MES, LIMS, OTS, Historian	Серверы приложений
Уровень 4 (Корпоративный)	ERP (SAP S/4HANA)	Корпоративная сеть

Б.2. Система противоаварийной защиты (ПАЗ / SIS)

Система ПАЗ должна быть реализована на отдельных контроллерах безопасности, сертифицированных по IEC 61508 / IEC 61511 на уровень полноты безопасности SIL 2 и SIL 3 (в зависимости от критичности контура). Система ПАЗ должна быть физически и логически отделена от РСУ (DCS). Рекомендуемые платформы: Honeywell Safety Manager, Yokogawa ProSafe-RS, Emerson DeltaV SIS.

Б.3. Система обнаружения пожара и газа (F&G)

Система F&G должна обеспечивать непрерывный мониторинг наличия горючих и токсичных газов (H2S, углеводороды), а также обнаружение пожара (пламенные, тепловые и дымовые извещатели). Система F&G интегрируется с системой ПАЗ для автоматического инициирования защитных действий (отключение оборудования, активация систем пожаротушения).

Б.4. Центральный пункт управления (ЦПУ)

Завод будет управляться из единого Центрального пункта управления (ЦПУ), расположенного в административном здании на безопасном расстоянии от технологических установок. ЦПУ должен быть оборудован:

- Операторскими консолями с большими мониторами (не менее 6 экранов на рабочее место оператора).
- Видеостеной (Video Wall) для отображения общезаводских параметров и аварийных ситуаций.
- Системой управления аварийным оповещением (Alarm Management) в соответствии с ISA-18.2 / IEC 62682.
- Эргономичной мебелью и освещением, соответствующими стандартам для круглосуточной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

В.1. Источники электроснабжения

Основным источником электроснабжения завода является собственная газотурбинная электростанция (ГТЭС) мощностью 150 МВт, работающая в режиме когенерации (комбинированная выработка электроэнергии и пара). Резервное электроснабжение обеспечивается от внешней сети 110 кВ (два независимых ввода от подстанции энергосистемы РК). Аварийное электроснабжение критически важных потребителей (системы ПАЗ, F&G,

аварийное освещение, UPS) обеспечивается дизель-генераторными установками (ДГУ) с автоматическим запуском.

В.2. Система распределения электроэнергии

Распределение электроэнергии осуществляется по следующей схеме:

Уровень напряжения	Назначение
110 кВ	Ввод от внешней сети, трансформаторы ГТЭС
10 кВ	Главные распределительные устройства (ГРУ), питание крупных электродвигателей (>200 кВт)
0.4 кВ	Распределительные щиты (РЩ), питание мелких потребителей, освещение
220 В DC	Системы бесперебойного питания (UPS) для АСУ ТП и ПАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

Г.1. Водоснабжение

Общая потребность завода в технической воде составляет около 2 500 м3/час. Источником водоснабжения является ближайший водный объект (река или водохранилище) на основании разрешения на специальное водопользование, выданного уполномоченным органом РК. Вода проходит многоступенчатую подготовку на водоочистных сооружениях (ВОС) завода, включающих осветление, фильтрацию, умягчение и деминерализацию (для котловой воды).

Г.2. Оборотное водоснабжение

Для минимизации потребления свежей воды на заводе предусмотрена система оборотного водоснабжения с градирнями вентиляторного типа. Коэффициент

концентрирования — не менее 5. Расход подпиточной воды — не более 500 м3/час.

Г.3. Канализация и очистка сточных вод

Система канализации завода включает три раздельные сети: промышленно-ливневую, хозяйственно-бытовую и химически загрязненную. Все стоки направляются на заводские очистные сооружения (ЗОС), включающие механическую очистку (нефтеловушки, флотаторы), биологическую очистку (аэротенки) и доочистку (фильтры с активированным углем, мембранные установки). Очищенная вода должна соответствовать нормам ПДС для сброса в водный объект или повторно использоваться в системе оборотного водоснабжения (концепция ZLD — Zero Liquid Discharge).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ И КОМПОНОВКЕ

Д.1. Площадка строительства

Общая площадь земельного участка под строительство НПЗ составляет не менее 500 гектаров, включая санитарно-защитную зону (СЗЗ) шириной 1 000 метров (класс опасности I). Площадка должна располагаться вблизи существующей транспортной инфраструктуры (железная дорога, автомобильная дорога) и магистрального нефтепровода.

Д.2. Зонирование территории

Территория завода разделяется на следующие зоны:

Зона	Описание
Технологическая зона	Основные технологические установки (ЭЛОУ-АВТ, гидрокрекинг, DCU, CCR и др.)
Зона хранения сырья	Резервуарный парк сырой нефти (10 резервуаров по 50 000 м3)
Зона хранения продукции	Резервуарный парк готовой продукции (бензин, дизель, керосин, СУГ)
Зона отгрузки	Ж/д эстакада налива, автоналивная станция (АСН)
Зона утилит	ГТЭС, ВОС, ЗОС, градирни, воздушная компрессорная
Административная зона	Административно-бытовой корпус (АБК), ЦПУ, столовая, медпункт
Факельная зона	Факельная система (на расстоянии не менее 150 м от технологических установок)

Инвестор: IMFK Fuel Trading (ОАЭ) **Статус:** Утверждено для проведения тендера на выбор EPC-подрядчика.